

Taller de Preparación — Examen Final

Control de Procesos en Tiempo Continuo

Ingeniería Mecatrónica · Universidad EIA · 2026-1

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

*Este taller es **material de estudio opcional**: no tiene nota ni tiempo límite. Su único objetivo es que usted se entrene para el examen final, donde puede caer **cualquiera** de estos temas. Las preguntas son conceptuales y exigen cálculos simples; lo importante es **justificar la estructura de control y el porqué** de cada elección, no la aritmética fina.*

*Todos los ejercicios están diseñados para resolverse con **papel y calculadora**, sin software. Si entiende el concepto, muchas veces basta con dejar el resultado como **expresión simbólica**: el valor exacto de una ganancia es lo de menos. **Organice las ideas, sea objetivo y disfrute el proceso de entender la planta antes de tocar el control.** ¡Mucha suerte!*

Mapa de temas cubiertos

Fundamentos: álgebra de bloques · Routh-Hurwitz · tipos de sistema y error estacionario · efecto de polos y ceros · dominancia · fase no mínima.

Modelado y retardo: planta cruda acoplada → FT · FOPDT/SOPDT · tiempo muerto · aproximaciones de Padé y Taylor.

Análisis: lugar geométrico de las raíces (LGR) · respuesta en frecuencia (Bode asintótico) · márgenes de ganancia y fase · robustez por cota.

Diseño: PID (estructura y acciones P/I/D) · Ziegler-Nichols · síntesis Lambda / IMC · asignación de polos · cancelación de polo · anti-windup · transferencia suave · filtro de derivada.

Estrategias avanzadas: Predictor de Smith · control en cascada · feedforward (estático y dinámico).

Espacio de estados: modelado · controlabilidad y observabilidad · realimentación de estados (pole placement) · seguimiento de referencia (servo) · observadores de Luenberger · principio de separación.

Problema 1. Reactor de polimerización: leer la dinámica antes de controlar

Temas que evalúa: Efecto de polos y ceros · dominancia y aproximación a orden inferior · cero de fase no mínima · interpretación de respuesta temporal · lectura de un LGR dado

Descripción del proceso

Un **reactor de polimerización** produce una resina cuya *viscosidad* $y(t)$ es la variable de calidad que interesa controlar. El operador manipula la *potencia del calentador* $u(t)$. El proceso es de orden superior: hay una inercia térmica grande (la masa del reactor), una inercia más rápida (la camisa de calefacción) y, además, un fenómeno conocido del oficio: al subir bruscamente la potencia, la viscosidad **primero baja un instante** (el polímero se fluidifica por el choque térmico local) y **luego sube** hacia su valor final. La medición de viscosidad se toma con un sensor en línea.

Mediante un ensayo en lazo abierto se identificó el siguiente modelo linealizado en torno al punto de operación (tiempos en minutos):

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K(1 - \tau_z s)}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)(\tau_3 s + 1)}$$

con $K > 0$, $\tau_1 = 10$, $\tau_2 = 2$, $\tau_3 = 0,4$ (minutos) y un cero en $s = +1/\tau_z$ con $\tau_z = 1,5$ min.

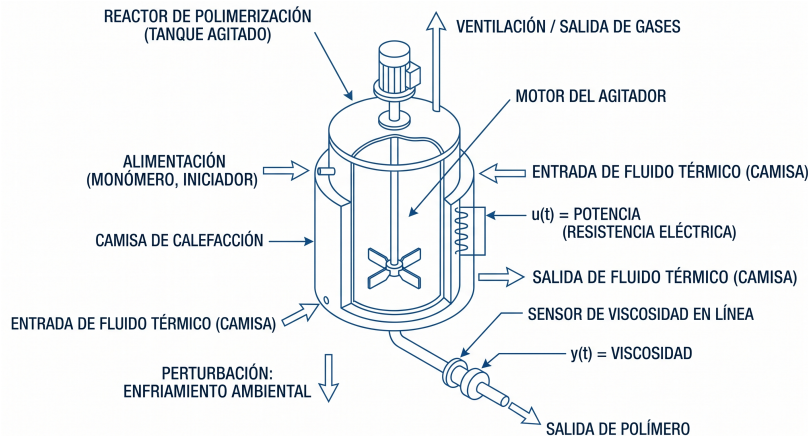


Figura 1: Esquema del reactor de polimerización con camisa de calefacción y sensor de viscosidad en línea.

Especificaciones de malla cerrada

Se desea, en lazo cerrado, una respuesta a la referencia con **pico menor al 5 %** y un tiempo de asentamiento $t_{5\%}$ tan pequeño como la dinámica del proceso lo permita, sin pedir esfuerzos de control violentos.

- Dominancia y aproximación de orden.** Observe la ubicación de los tres polos del proceso. Justifique, *sin calcular nada*, cuál(es) polo(s) domina(n) la respuesta transitoria y cuál(es) puede(n) despreciarse. ¿A qué orden reduciría usted este modelo para diseñar a mano, y por qué la regla que aplica es razonable aquí? (vale 1.0)
- El cero que llega tarde y al revés.** El modelo tiene un cero en $s = +1/\tau_z$ (semiplano derecho). Explique físicamente por qué este cero corresponde a la observación del operador (“la viscosidad primero baja y luego sube”). ¿Qué nombre recibe esta clase de cero y qué consecuencia **grave** tiene para el control en lazo cerrado (piense en la condición de fase y en qué le hace al margen disponible)? (vale 1.0)
- Lectura de respuestas al escalón.** En la Figura 2 se muestran tres respuestas al escalón unitario etiquetadas **A**, **B** y **C**, generadas a partir del modelo anterior cambiando *un solo* elemento cada vez. Asocie cada curva con su causa y justifique:
 - el modelo completo tal como está;
 - el mismo modelo *sin* el cero de fase no mínima;
 - el mismo modelo con el cero movido al semiplano *izquierdo* ($s = -1/\tau_z$).(vale 1.0)
- Interpretar un lugar de las raíces dado.** La Figura 3 muestra el LGR del sistema bajo control proporcional $C(s) = K_c$ (realimentación unitaria). Sin trazar nada, responda: ¿el

sistema puede inestabilizarse al aumentar K_c ? ¿Por qué cruza el eje imaginario? Indique qué rasgo del LGR es *consecuencia directa* del cero de fase no mínima y qué implica eso sobre el valor máximo de K_c utilizable. (vale 1.0)

- (e) **Decisión de estructura.** A la luz de todo lo anterior, ¿bastaría un controlador proporcional para cumplir las especificaciones? Proponga (sin sintonizar todavía) qué acción(es) de control agregaría y por qué, y mencione una precaución de diseño impuesta por el cero de fase no mínima (¿conviene o no intentar cancelarlo?). (vale 1.0)

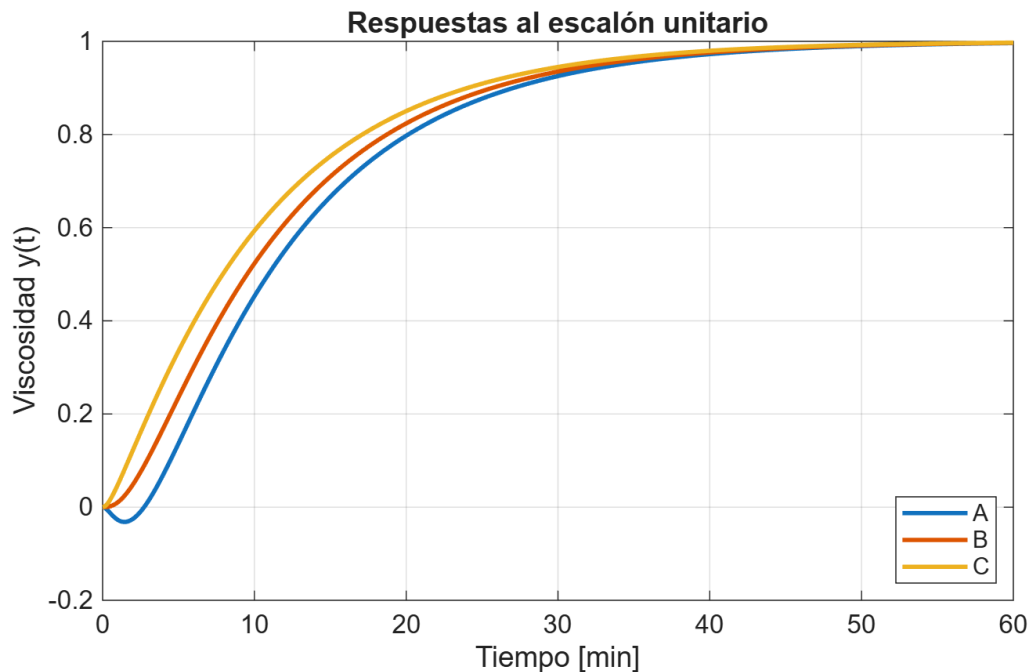


Figura 2: Respuestas al escalón unitario para el Problema 1.

Problema 2. Cristalizador de azúcar: del balance físico al PID

Temas que evalúa: Modelado acoplado $\rightarrow$ FT $\cdot$ identificación de variable manipulada y perturbación $\cdot$ signo del control $\cdot$ sintonía Ziegler-Nichols vs. síntesis Lambda $\cdot$ análisis polo-cero referencia vs. perturbación $\cdot$ trampa de cancelación de polos

Descripción del proceso

En un **cristalizador evaporativo** de una central azucarera se controla la *concentración de sólidos* (grado Brix) $C(t)$ del licor. El licor se calienta con vapor; al evaporarse agua, la concentración sube. El operador manipula el *caudal de vapor* $q_v(t)$ a través de una válvula. La principal perturbación es el *caudal de licor de alimentación* $q_a(t)$, que entra más diluido y, al aumentar, **baja** la concentración.

Un modelo fenomenológico simplificado, ya linealizado en torno al punto de operación (tiempos en minutos), entrega el siguiente conjunto de relaciones **acopladas** entre las variaciones de las variables:

$$\tau_1 \dot{T}(t) = -T(t) + k_v q_v(t) \quad (1)$$

$$\tau_2 \dot{C}(t) = -C(t) + k_t T(t) - k_a q_a(t) \quad (2)$$

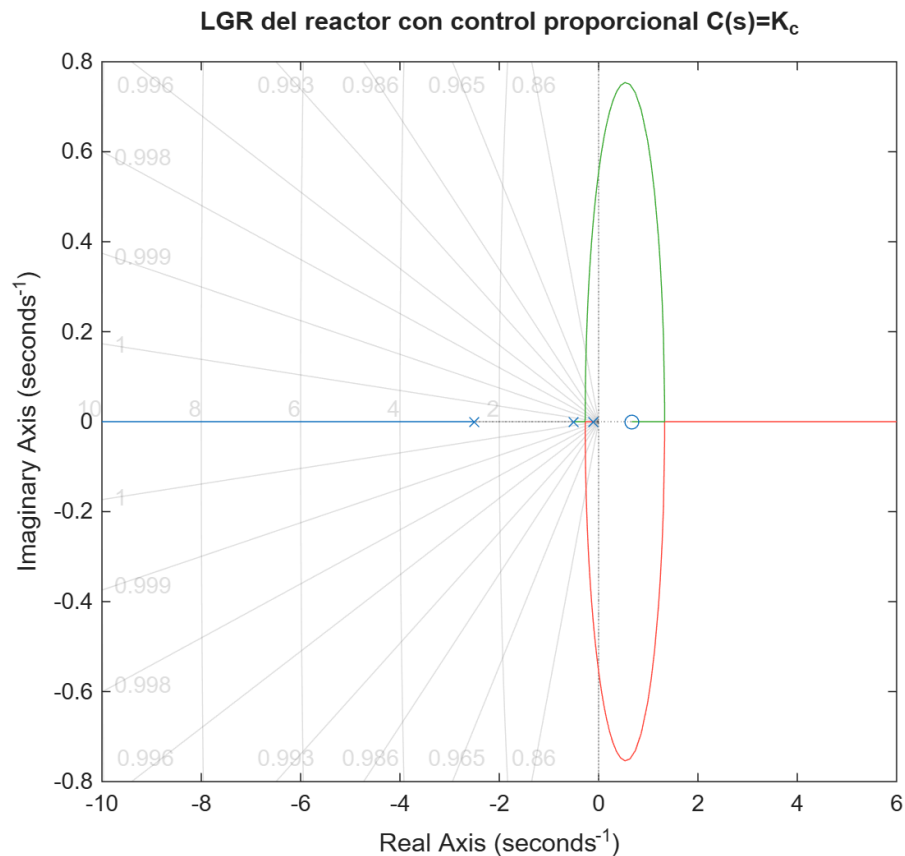


Figura 3: LGR del Problema 1 con $C(s) = K_c$.

donde $T(t)$ es la variación de *temperatura* del licor, con $\tau_1 = 1$ min, $\tau_2 = 5$ min, $k_v = 2$, $k_t = 1,5$ y $k_a = 3$ (unidades coherentes). Se mide la concentración $C(t)$ con un sensor de Brix; la temperatura $T(t)$ **no** se mide. La variable manipulada es q_v ; la perturbación es q_a .

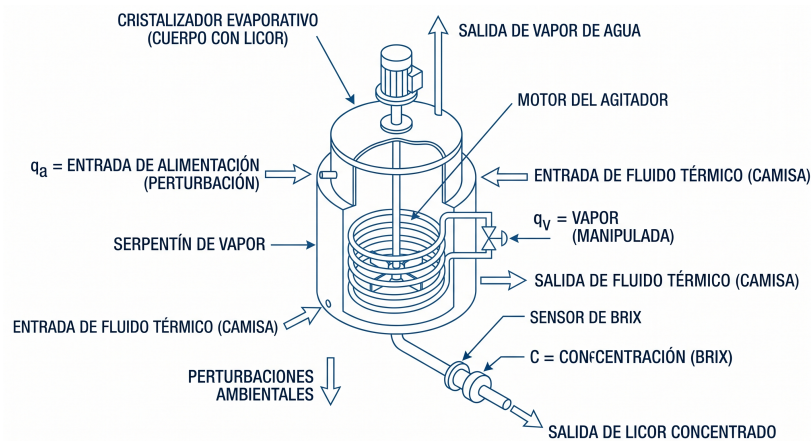


Figura 4: Esquema del cristalizador evaporativo

Especificaciones de malla cerrada

En lazo cerrado se desea: **(i)** error nulo en estado estacionario ante cambios de referencia tipo escalón y **rechazo total** en régimen permanente de la perturbación de alimentación q_a

(también escalón); (ii) respuesta a la referencia con pico $\leq 5\%$.

- (a) **Destrabar el proceso.** A partir de las ecuaciones acopladas (1)–(2), obtenga las dos funciones de transferencia que gobiernan la salida: la de *control* $G_u(s) = C(s)/Q_v(s)$ y la de *perturbación* $G_q(s) = C(s)/Q_a(s)$. Identifique el orden de cada una y comente: ¿por qué la temperatura, que no se mide, sí aparece en el modelo? **(vale 1.2)**
- (b) **Estructura y signo.** Decida la estructura mínima de controlador que cumple la especificación (i) y *justifique físicamente* el **signo** de la ganancia del controlador. (Pista: ¿qué le pasa a la concentración si abro más la válvula de vapor?) **(vale 0.8)**
- (c) **Dos sintonías, dos filosofías.** Para diseñar a mano, aproxime $G_u(s)$ a un **primer orden dominante** (justifique cuál polo domina) y proponga los parámetros de un PI por: (i) **cancelación de polo / síntesis Lambda** dejándolos como expresión en función de λ ; (ii) comente cualitativamente cómo cambiarían si en su lugar usara **Ziegler-Nichols** de curva de reacción (¿más o menos agresivo?, ¿más o menos oscilatorio?). **(vale 1.0)**
- (d) **Referencia vs. perturbación (el núcleo).** Con el PI por cancelación del ítem (c), dibuje *a mano* el diagrama polo-cero de la respuesta a la **referencia** y el de la respuesta a la **perturbación** q_a . ¿Son iguales? Explique qué polo reaparece en la respuesta a la perturbación y por qué el rechazo de q_a **no** se acelera al cancelar. **(vale 1.0)**

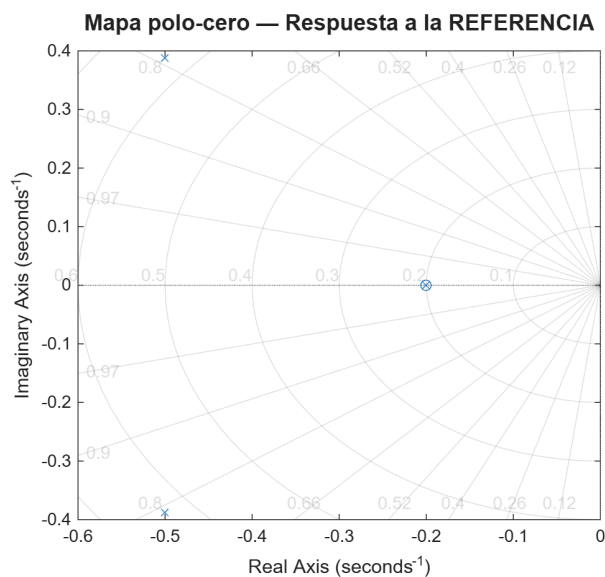


Figura 5: *
Referencia

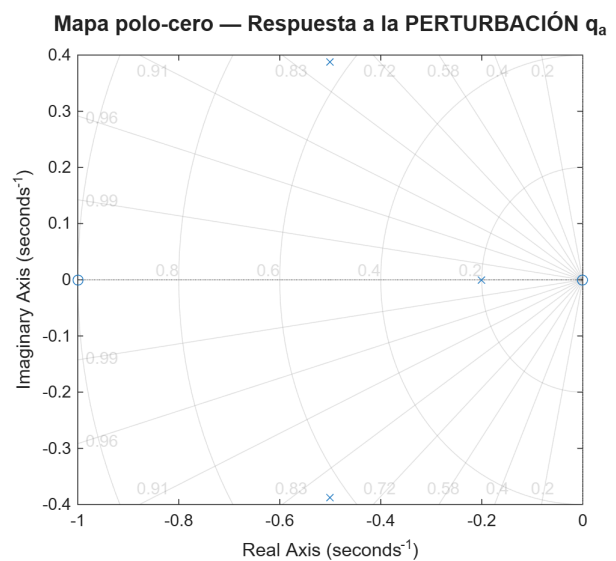


Figura 6: *
Perturbación q_a

Figura 7: Mapas polo-cero: referencia vs. perturbación (Problema 2).

Problema 3. Línea de pasteurización HTST: el enemigo es el tiempo muerto

Temas que evalúa: Modelado con retardo de transporte · aproximaciones de Padé y Taylor y su error · efecto del retardo sobre el margen de fase (Bode) · Predictor de Smith: estructura, qué elimina y qué NO · respuesta a perturbación del PS

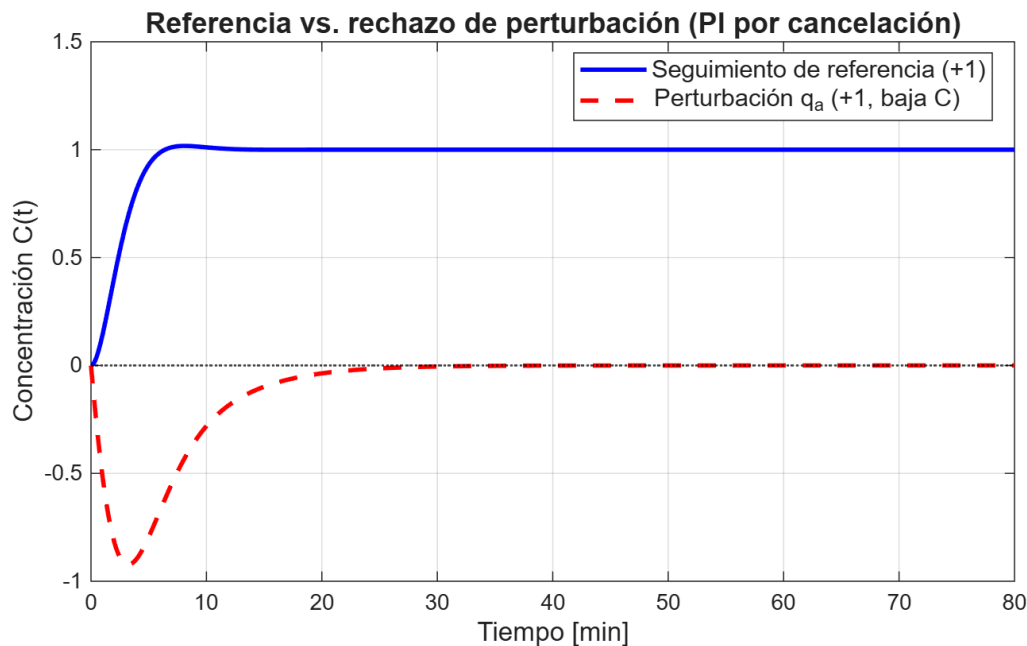


Figura 8: Seguimiento de referencia vs. rechazo de perturbación con PI por cancelación (Problema 2).

Descripción del proceso

En una línea de pasteurización *HTST* (*High-Temperature Short-Time*) de leche, se controla la *temperatura de salida* $T(t)$ del producto a la salida del intercambiador, manipulando la *apertura de la válvula de vapor* $u(t)$ que alimenta la sección de calentamiento. Entre el punto donde actúa el vapor y el sensor de temperatura hay un **tramo de tubería** por el que la leche viaja varios segundos: *cualquier* cambio en el vapor tarda en “verse” en el sensor. La perturbación principal es la *temperatura de entrada* de la leche cruda $T_e(t)$, que varía según el tanque de origen.

La identificación por curva de reacción entregó un modelo de primer orden con tiempo muerto (FOPDT), en segundos:

$$G(s) = \frac{T(s)}{U(s)} = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1}, \quad K = 2, \quad \tau = 10 \text{ s}, \quad L = 5 \text{ s}.$$

El retardo L es el tiempo de transporte de la leche por la tubería hasta el sensor.

Especificaciones de malla cerrada

Se busca una respuesta rápida y con buen margen de estabilidad. Recuerde que $\tau = 2L$: el proceso está *dominado por la dinámica* más que por el retardo, pero el retardo es lo bastante grande como para limitar seriamente un PI clásico.

- El retardo en el plano de la frecuencia.** Explique, sin calcular, qué le hace el término e^{-Ls} a la **magnitud** y a la **fase** del proceso en un diagrama de Bode. Escriba la expresión de la fase que aporta el retardo a una frecuencia ω (en grados) y evalúela en $\omega = 0,2 \text{ rad/s}$. ¿Por qué se dice que el retardo “se come” el margen de fase? **(vale 1.0)**
- Dos aproximaciones, dos errores.** Para poder usar métodos de polos y ceros (LGR, asignación) se necesita una versión racional del retardo. Escriba la aproximación de **Taylor de**

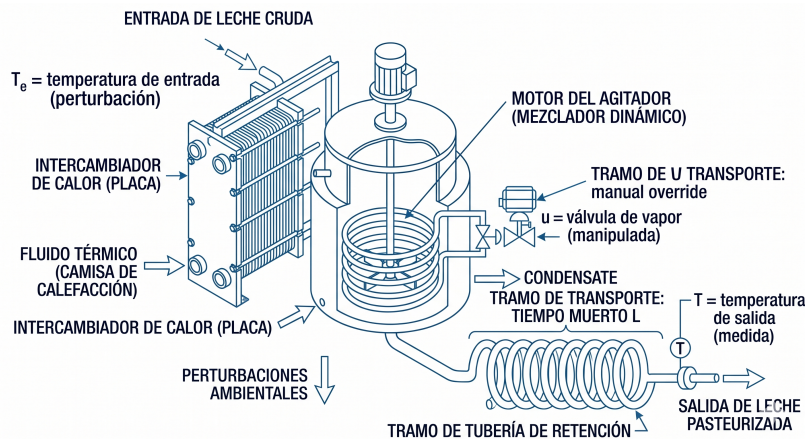


Figura 9: Esquema de la línea HTST

- primer orden** y la de **Padé de primer orden** de e^{-Ls} para $L = 5$. Indique qué **singularidad nueva** introduce cada una y cuál de las dos representa mejor la fase del retardo real (justifique con la fase que aporta cada aproximación a una frecuencia dada). **(vale 1.0)**
- (c) **Margen de fase con un PI clásico (lectura de Bode).** La Figura 10 muestra el Bode de lazo abierto $C(s)G(s)$ con un PI ya sintonizado, *trazado dos veces*: una con el retardo real e^{-Ls} y otra ignorándolo ($L = 0$). Sobre la figura: (i) identifique la frecuencia de cruce de ganancia; (ii) lea el margen de fase en ambos casos; (iii) explique cuál es el “costo” del retardo en grados de margen y qué pasaría si subiéramos la ganancia para acelerar. **(vale 1.0)**
- (d) **Predictor de Smith: la idea.** Dibuje el diagrama de bloques del **Predictor de Smith** para esta planta, separando el modelo en parte rápida $G_n(s)$ (sin retardo) y el retardo $e^{-L_n s}$. Explique, mirando la **ecuación característica** del lazo resultante (caso nominal, modelo = planta), **por qué el retardo desaparece de ella** y, por tanto, $C(s)$ se puede diseñar como si la planta *no* tuviera tiempo muerto. **(vale 1.0)**
- (e) **La trampa del Predictor.** Un colega afirma: “con el Predictor de Smith, el rechazo de la perturbación T_e también será tan rápido como si no hubiera retardo”. ¿Es cierto? Analice dónde aparece el factor e^{-Ls} en la respuesta a la **perturbación** y explique por qué el rechazo **no puede** ser más rápido que la dinámica de lazo abierto, salvo que se añada un *filtro* $F_r(s)$. ¿Qué tan robusto es el Predictor si el retardo real difiere del modelado ($L \neq L_n$)? **(vale 1.0)**

Problema 4. Columna de destilación binaria: márgenes a mano y robustez por cotas

Temas que evalúa: Construcción asintótica de Bode · cálculo de márgenes de ganancia y fase a mano · PID real (filtro de derivada y anti-windup) · robustez por cota de incertidumbre (asíntotas que acotan)

Descripción del proceso

En una **columna de destilación binaria** se controla la *composición del producto de cima* $x_D(t)$ manipulando la *razón de reflujo* $R(t)$. El proceso es lento (gran inventario de líquido en los platos) y tiene varias constantes de tiempo en cascada. La perturbación dominante es la *composición de la alimentación* $z_F(t)$.

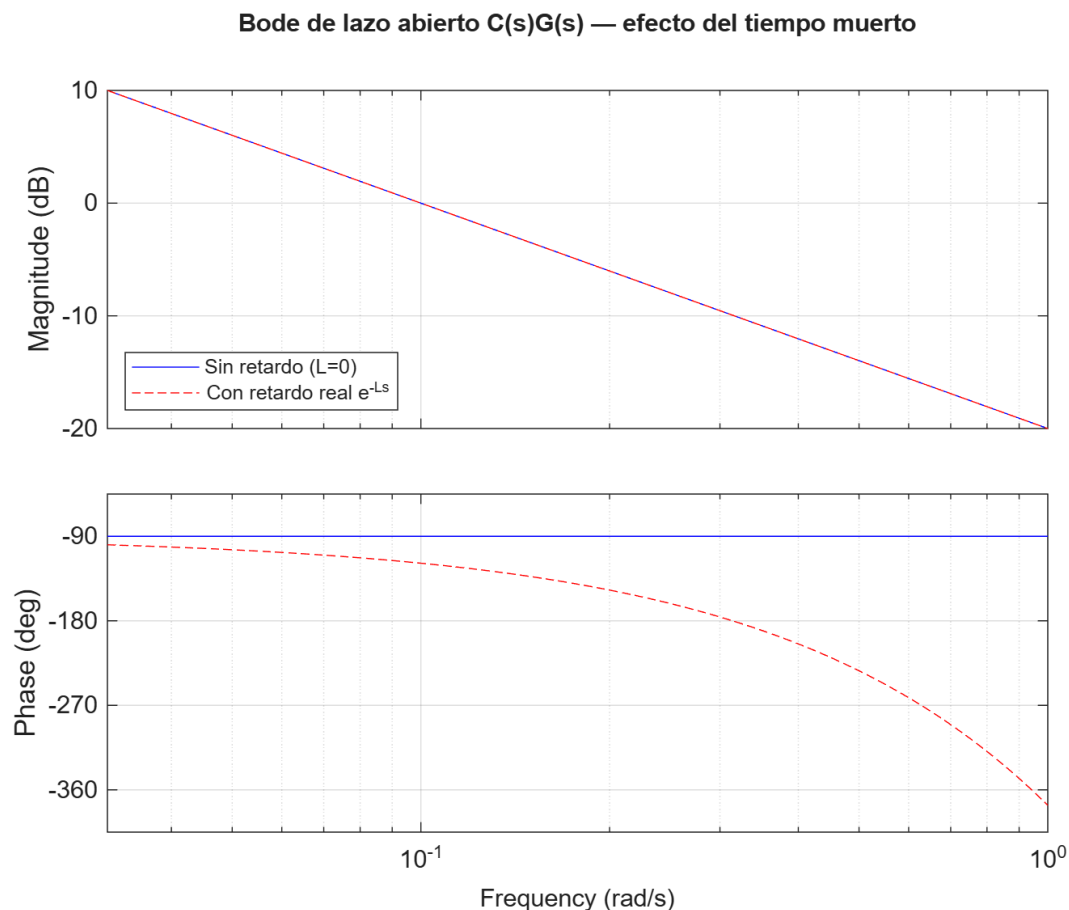


Figura 10: Bode de lazo abierto con PI: efecto del retardo sobre el margen de fase (Problema 3).

Tras la identificación, el modelo de control resultó:

$$G(s) = \frac{x_D(s)}{R(s)} = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}, \quad K = 1, \quad \tau_1 = 1 \text{ s}, \quad \tau_2 = 0,1 \text{ s}.$$

El integrador ($1/s$) aparece porque la composición se comporta como un *acumulador* frente a cambios de reflujo en torno al punto de operación.

Especificaciones de malla cerrada

Se desea un **margen de fase de aproximadamente 45°** (respuesta con pico moderado, $\xi \approx 0,45$) y un margen de ganancia cómodo. Además, el diseño debe ser **robusto** ante un error de modelado: el retardo real de los analizadores de composición puede variar hasta $\Delta L_{\text{máx}}$ segundos respecto al modelo nominal.

- Bode asintótico a mano.** Construya *a mano* el diagrama de Bode asintótico de magnitud de $G(s)$ (solo asíntotas). Indique: la pendiente en bajas frecuencias y por qué (el integrador), las frecuencias de quiebre y el cambio de pendiente en cada una. ¿A qué ritmo (dB/dec) cae la magnitud después de cada quiebre? (vale 1.0)
- Márgenes a mano.** Con control proporcional $C(s) = K_c$ y a partir de su Bode asintótico: (i) explique cómo localizaría la frecuencia de cruce de fase ω_{180} (donde la fase = -180°) usando *suma de arcotangentes*; (ii) plantee la condición de **margen de ganancia** como expresión,

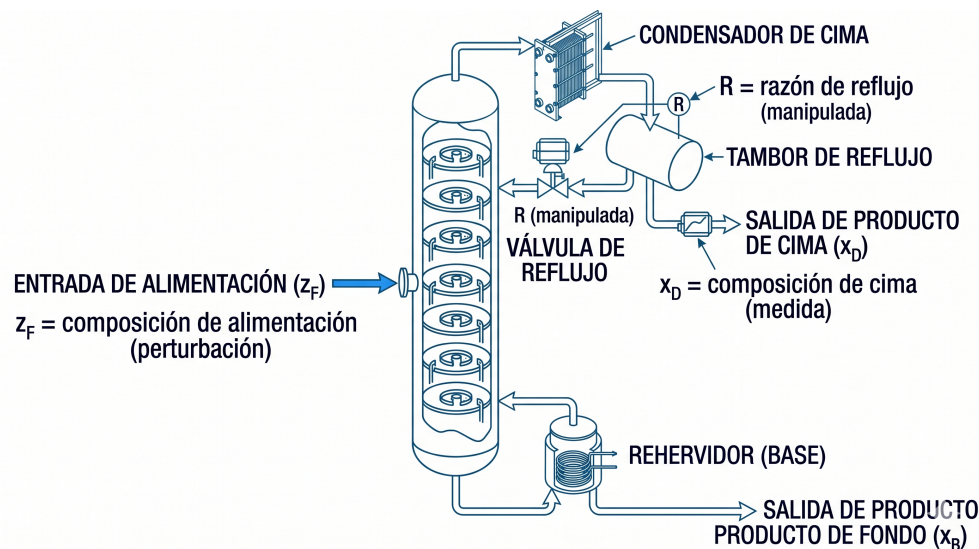


Figura 11: Esquema detallado de una columna de destilación binaria.

$GM = 1/|C(j\omega_{180})G(j\omega_{180})|$, sin calculadora (déjelo en función de K_c); (iii) ¿qué le sucede al margen de fase si *aumenta* K_c ? (vale 1.0)

- (c) **Lectura del Bode real.** La Figura 4 muestra el Bode de $C(s)G(s)$ con un K_c propuesto. Sobre la figura: lea ω_c (cruce de ganancia), el margen de fase, ω_{180} y el margen de ganancia. ¿Cumple el diseño la especificación de $\approx 45^\circ$? Si no, ¿en qué sentido debe corregir K_c ? (vale 1.0)
- (d) **PID en el mundo real.** Para acelerar se decide pasar a PID. Escriba la estructura del PID con **filtro de derivada** y explique por qué el término derivativo puro $T_d s$ **no es realizable** (mire el grado del numerador vs. denominador). Luego explique, físicamente, qué problema resuelve el **anti-windup** en esta columna (proceso lento + válvula que puede saturar) y qué pasaría sin él tras una saturación prolongada. (vale 1.0)

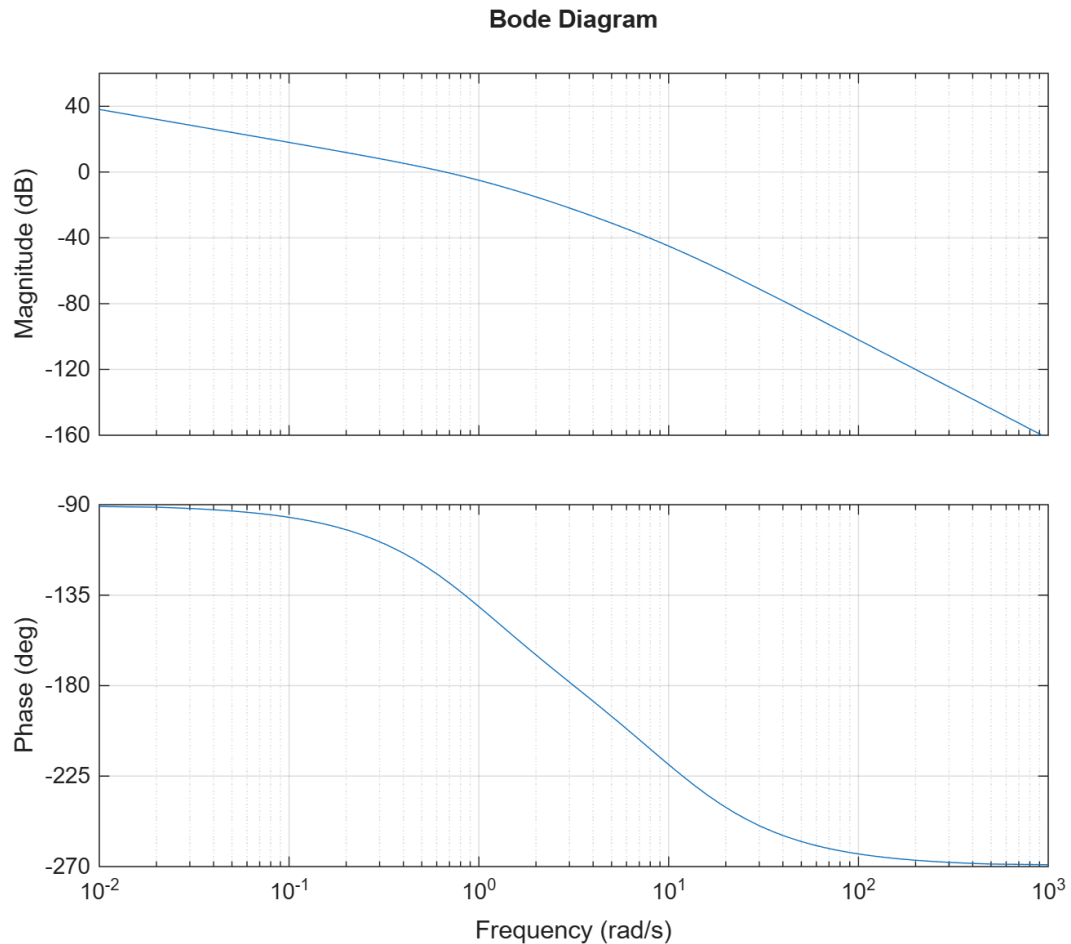
Problema 5. Horno de recocido: identificar, sintonizar y comparar con números

Temas que evalúa: Identificación FOPDT desde curva de reacción · sintonía PI/PID por Ziegler-Nichols, Lambda/IMC y Skogestad · comparación cuantitativa de agresividad (K_c , T_i) · ubicación de polos de lazo cerrado a mano · estimación de sobrepico y $t_5\%$

Descripción del proceso

Un **horno de recocido** de un proceso siderúrgico calienta tiras de acero. Se controla la *temperatura de la tira* $T(t)$ manipulando la *potencia de los quemadores* $u(t)$ (en % de apertura de la válvula de gas). El horno tiene gran inercia térmica y un tiempo de transporte entre el quemador y el pirómetro que mide la temperatura.

Para identificar el proceso se aplicó un **escalón** en la potencia de $\Delta u = 10\%$ con el horno en lazo abierto, y se registró la respuesta de la temperatura. De la *curva de reacción* se midió, por el método de la tangente:



Especificaciones de malla cerrada

Se desea un controlador con **error nulo** en estado estacionario y se quiere *comparar* qué tan agresivos resultan los distintos métodos de sintonía vistos en el curso, prediciendo el comportamiento **sin simular**, solo con calculadora.

- (a) **Identificar el modelo.** A partir de los datos de la curva de reacción, escriba el modelo FOPDT $G(s) = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1}$ con sus **valores numéricos**. (Recuerde: la ganancia es el cambio de salida sobre el cambio de entrada.) (vale 0.8)

- (b) **Tres sintonías, con números.** Calcule los parámetros de:

- **PI por Ziegler-Nichols** (curva de reacción): $K_c = 0,9 \frac{\tau}{KL}$, $T_i = 3,33 L$;
- **PI por Lambda/IMC** con cancelación de polo, tomando $\lambda = \tau$ (suave): $K_c = \frac{\tau}{K(\lambda + L)}$, $T_i = \tau$;
- **PI por Skogestad (SIMC)** con $\tau_c = L$: $K_c = \frac{\tau}{K(\tau_c + L)}$, $T_i = \min(\tau, 8L)$.

Deje los tres juegos de (K_c, T_i) con valor numérico.

(vale 1.2)

- (c) **¿Cuál es más agresivo? (cuantitativo).** Construya una pequeña **tabla** con los tres K_c y los tres T_i . Ordene los métodos de más a menos agresivo *usando los números*. Comente qué método esperaría más oscilatorio y cuál más lento, justificándolo con las cifras (no con intuición). (vale 1.0)

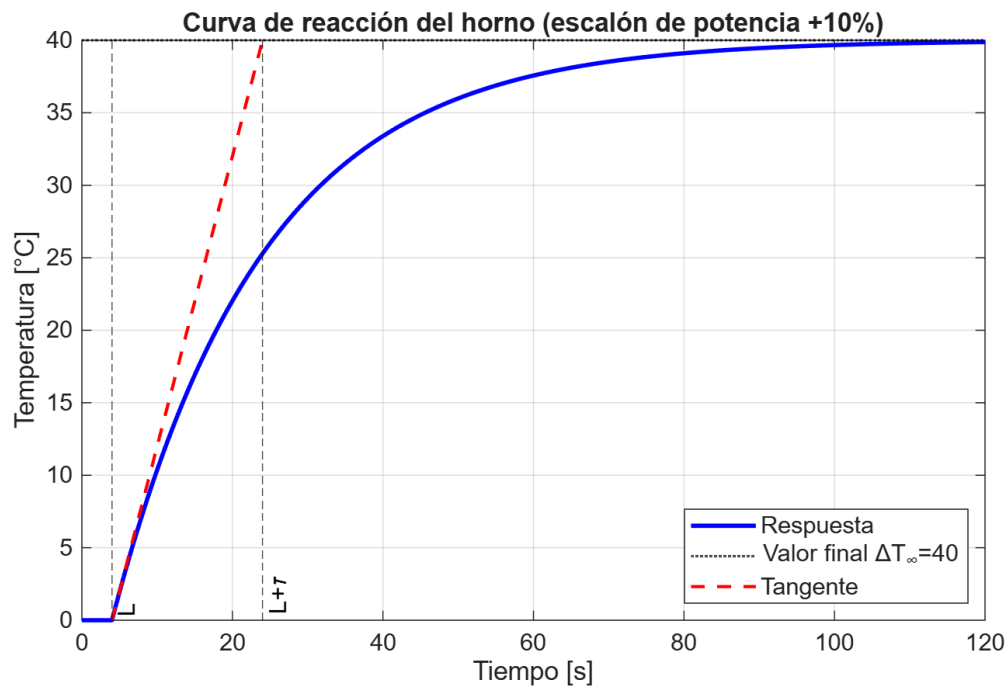


Figura 12: Curva de reacción del horno

- (d) **Predecir el comportamiento sin simular.** Tome la sintonía de **Ziegler-Nichols** y el modelo identificado, aproximando el retardo como un polo de primer orden $e^{-Ls} \approx \frac{1}{Ls+1}$. Plantee la ecuación característica del lazo cerrado, **ubique los polos dominantes** (resuelva a mano el factor de segundo orden dominante) y de ellos lea ξ y ω_n . Estime el **sobrepico** (use la tabla $\text{pico} \leftrightarrow \xi$) y el $t_{5\%}$ con $3/(\xi\omega_n)$. ¿Confirma esto su predicción del ítem (c)? **(vale 1.0)**

Problema 6. Reactor encamisado: cascada maestro-esclavo y feedforward

Temas que evalúa: Criterios de cuándo aplicar cascada · identificación maestro/esclavo · sintonía secuencial DEDUCIDA por álgebra de bloques · derivación del feedforward desde la condición de cancelación · análisis referencia vs. perturbación · trampa: el FF puede empeorar el transitorio

Descripción del proceso

Un **reactor químico encamisado** debe mantener su *temperatura interna* $T(t)$ en consigna. No se calienta el reactor directamente: se hace circular *agua caliente por la camisa*, y la temperatura del reactor sigue a la de la camisa $T_c(t)$. El operador manipula la *válvula de vapor* $u(t)$ que calienta el agua de la camisa. Hay, por tanto, **dos dinámicas en serie**: la válvula→camisa (rápida, segundos) y la camisa→reactor (lenta, decenas de segundos). Se dispone de **dos sensores**: uno en la camisa (T_c) y uno en el reactor (T). La perturbación dominante es la *temperatura de la alimentación* $q(t)$ que entra fría al reactor.

Modelos identificados (tiempos en segundos):

$$\text{válvula} \rightarrow \text{camisa: } G_2(s) = \frac{T_c(s)}{U(s)} = \frac{2}{2s + 1} \quad (\text{rápida})$$

$$\text{camisa} \rightarrow \text{reactor: } G_1(s) = \frac{T(s)}{T_c(s)} = \frac{3}{30s + 1} \quad (\text{lenta})$$

$$\text{alimentación} \rightarrow \text{reactor: } G_q(s) = \frac{T(s)}{Q(s)} = \frac{1,5}{15s + 1} \quad (\text{perturbación})$$

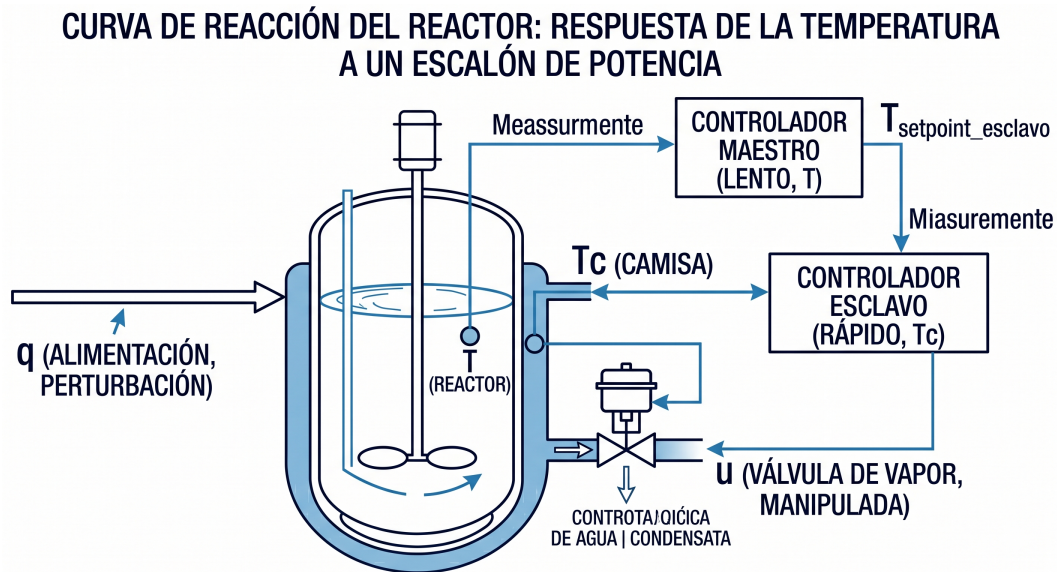


Figura 13: Esquema de control en cascada para el reactor encamisado con lazo maestro (T) y lazo esclavo (T_c).

Especificaciones de malla cerrada

Se desea: (i) rechazar rápidamente las perturbaciones que afectan la camisa antes de que lleguen al reactor; (ii) error nulo en estado permanente; (iii) además, compensar la perturbación medible q de alimentación con prealimentación (feedforward).

- (a) **¿Por qué cascada?** Justifique, con los **cuatro criterios** vistos en clase, por qué este proceso es candidato ideal a control en cascada. Identifique cuál lazo es el **maestro (primario)** y cuál el **esclavo (secundario)**, y diga cuál es la variable controlada y cuál la consigna de cada uno. **(vale 0.8)**
- (b) **Deducir la sintonía del esclavo.** Cierre el lazo interno con un PI genérico $C_2(s) = K_{c2} \frac{T_{i2}s + 1}{T_{i2}s}$ sobre $G_2(s)$. (i) Escriba la FTLC del lazo interno T_c/T_c^{sp} . (ii) Imponga las **dos condiciones de diseño**: que el cero del PI *cancele* el polo de G_2 , y que el lazo cerrado resulte un *primer orden* de constante de tiempo λ_2 . De esas dos condiciones **despeje** T_{i2} y K_{c2} (déjelos primero como expresión y luego evalúe con $\lambda_2 = 0,5$ s). (iii) ¿Por qué se sintoniza el interno *antes* que el externo? **(vale 1.2)**
- (c) **Deducir la sintonía del maestro.** Con el lazo interno ya cerrado, argumente por qué el maestro “ve” una planta efectiva $\approx \frac{1}{\lambda_2 s + 1} G_1(s)$ y por qué, siendo $\lambda_2 \ll \tau_1$, puede despreciar el término rápido. Repita el *mismo razonamiento* del ítem (b) (cancelar el polo dominante,

imponer primer orden de constante λ_1) para **deducir** T_{i1} y K_{c1} ; evalúe con $\lambda_1 = 10$ s. **(vale 1.0)**

- (d) **Derivar el feedforward.** No use ninguna fórmula dada. Escriba la salida $T(s)$ como suma de los dos caminos que la afectan (el de la acción anticipativa a través de la planta, y el de la perturbación), imponga la **condición de compensación perfecta** (T debida a q igual a cero) y **despeje** el prealimentador $C_{ff}(s)$. De su resultado, obtenga: (i) la versión **estática** (solo ganancias) con su número; (ii) la versión **dinámica** con números. **(vale 1.0)**
- (e) **La trampa del feedforward.** Mire el $C_{ff}(s)$ dinámico que *usted* dedujo: compare la constante de tiempo de su *cero* con la de su *polo*. ¿Es una red de adelanto o de atraso? Explique por qué, aunque cancele perfecto el **régimen permanente**, puede **empeorar el transitorio**. ¿Qué haría si solo le importa el régimen permanente y quiere evitar el pico? **(vale 1.0)**

Problema 7. Posicionador electromecánico: control completo en el espacio de estados

Temas que evalúa: Modelado físico → ecuaciones de estado · controlabilidad y observabilidad (criterio de rango) · realimentación de estados por asignación de polos (deducida) · seguimiento de referencia con ganancia de prealimentación · observador de Luenberger · principio de separación

Descripción del proceso

Un **posicionador electromecánico** (eje de un brazo robótico ligero) controla la *posición angular* $\theta(t)$ del eje aplicando un *voltaje* $u(t)$ al motor. Tras normalizar, el comportamiento mecánico se describe por la ecuación diferencial:

$$\ddot{\theta}(t) + 3\dot{\theta}(t) + 2\theta(t) = u(t),$$

donde el término $3\dot{\theta}$ representa la fricción viscosa y 2θ la acción de un resorte de retorno. Se mide **solo la posición** $\theta(t)$ con un encoder; la *velocidad* $\dot{\theta}(t)$ **no** se mide.

Especificaciones de malla cerrada

Se desea ubicar los polos de lazo cerrado en $\{-3, -5\}$ (más rápidos y bien amortiguados que los de lazo abierto) y que la posición θ **siga sin error** una referencia escalón. Para el seguimiento se añadirá un estado integrador, llevando el tercer polo a -4 . Como la velocidad no se mide, hará falta reconstruirla.

- (a) **Del modelo físico al espacio de estados.** Definiendo los estados $x_1 = \theta$ y $x_2 = \dot{\theta}$, **deduzca** las matrices (A, B, C) de la representación $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$. Halle los polos de lazo abierto (raíces de $\det(sI - A) = 0$) e interprételos físicamente. **(vale 1.0)**
- (b) **¿Se puede controlar y observar?** Construya la matriz de **controlabilidad** $\mathcal{C} = [B \ AB]$ y la de **observabilidad** $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$. Calcule sus rangos y concluya. ¿Qué significaría *físicamente* que el sistema *no* fuera observable midiendo solo θ ? **(vale 1.0)**
- (c) **Asignar los polos (deducir K).** Proponga la ley $u = -Kx$ con $K = [k_1 \ k_2]$. **Escriba** la matriz de lazo cerrado $A - BK$, obtenga su polinomio característico en función de k_1, k_2 , e **igúalelo término a término** con el polinomio deseado a partir de los polos $\{-3, -5\}$. Despeje k_1 y k_2 . **(vale 1.0)**

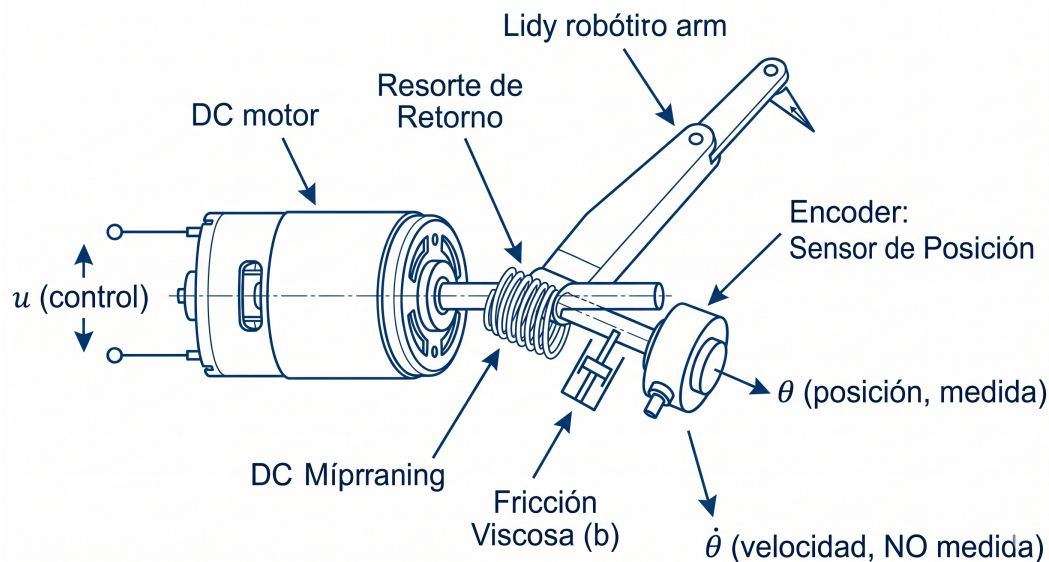


Figura 14: Esquema del posicionador electromecánico con motor DC, resorte de retorno, amortiguador y lazos de control.

- (d) **Seguir la referencia sin error (servo con integrador).** La realimentación de estados $u = -Kx$ reubica los polos, pero **no** garantiza por sí sola que θ alcance la referencia en régimen permanente. Para lograr seguimiento con error nulo se **aumenta** el sistema con un estado integrador del error, $\dot{x}_i = r - y = r - Cx$, y se usa la ley $u = -Kx + k_i x_i$. (i) Escriba el **sistema aumentado** $\dot{x}_a = A_a x_a + B_a u$ con $x_a = \begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$, identificando A_a y B_a . (ii) Con la ley $u = -[k_1 \ k_2 \ -k_i] x_a$, obtenga el polinomio característico del lazo cerrado (de *tercer orden*) e **igúálo** término a término con el deseado a partir de los polos $\{-3, -4, -5\}$. Despeje k_1 , k_2 y k_i . (iii) Explique por qué el integrador garantiza error nulo ante referencia escalón *sin* necesidad de ninguna ganancia de prealimentación. **(vale 1.0)**
- (e) **Reconstruir la velocidad (observador + separación).** Como $x_2 = \dot{\theta}$ no se mide, diseñe un **observador de Luenberger** $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$ con dinámica del error 5–10 veces más rápida que el control: ubique los polos del observador en $\{-15, -20\}$. **Deduzca** $L = [l_1 \ l_2]^T$ igualando el polinomio de $\det(sI - (A - LC))$ con el deseado. Finalmente, enuncie el **principio de separación** y explique por qué le permitió diseñar K y L *por separado*. **(vale 1.0)**

Preguntas conceptuales

Las trampas donde la receta traiciona — justifique *siempre*

En esta sección no basta con responder “verdadero” o “falso”: cada afirmación debe justificarse en una o dos frases. Una respuesta correcta sin justificación no vale. Estas preguntas valen, en conjunto, lo mismo que un problema completo y son las que separan a quien entendió el concepto de quien solo aplicó recetas.

- C1. (Signo de la ganancia.)** “Si al abrir más la válvula de control el nivel del tanque *baja*, entonces el controlador debe tener ganancia $K_c < 0$ para estabilizar el lazo.” ¿Verdadero o falso? Justifique con el lugar de las raíces.

- C2. (Cancelación de polo en perturbación.)** “Un PI por cancelación de polo acelera por igual la respuesta a la referencia y el rechazo de perturbaciones de carga.” ¿Verdadero o falso? Explique qué le pasa al polo cancelado en la respuesta a la perturbación.
- C3. (Cero de fase no mínima.)** “Como un cero del controlador puede cancelar un polo de la planta, también puedo cancelar un cero de fase no mínima de la planta con un polo del controlador para mejorar la respuesta.” ¿Verdadero o falso? ¿Qué consecuencia tendría intentarlo?
- C4. (Cero en el origen / respuesta a perturbación.)** Un sistema cuya respuesta a una perturbación escalón presenta un **pico positivo y luego uno negativo** (la señal sube, cruza cero y baja) sugiere la presencia de _____ en la función de transferencia perturbación-salida. Complete y explique qué le hace ese elemento a la respuesta.
- C5. (Aproximación del retardo.)** “El valor crítico de la ganancia (o del retardo) calculado con la aproximación de Taylor de primer orden coincide con el valor real obtenido por margen de fase.” ¿Verdadero o falso? ¿Cuál aproximación (Taylor o Padé) se acerca más al real y por qué?
- C6. (Predictor de Smith.)** “El Predictor de Smith elimina el retardo de la ecuación característica, así que con él el rechazo de perturbaciones es tan rápido como si la planta no tuviera tiempo muerto.” ¿Verdadero o falso? Distinga entre la respuesta a referencia y la respuesta a perturbación.
- C7. (Robustez del Predictor de Smith.)** ¿Por qué el Predictor de Smith es especialmente sensible al error de modelado del *retardo*? ¿Qué se añade para recuperar robustez y a costa de qué?
- C8. (Anti-windup.)** Explique en dos frases qué le ocurre a un controlador PI cuyo actuador satura durante un tiempo prolongado *sin* anti-windup, y por qué la respuesta queda con un sobrepico grande y un transitorio largo al volver a la zona lineal.
- C9. (Filtro de la derivada.)** “El término derivativo $T_d s$ se puede implementar tal cual en un PID real.” ¿Verdadero o falso? Justifique mirando el grado del numerador frente al del denominador y el efecto sobre el ruido de alta frecuencia.
- C10. (Feedforward.)** “El control feedforward, al ser un lazo abierto, nunca puede empeorar el comportamiento del sistema; en el peor caso no hace nada.” ¿Verdadero o falso? Dé el caso en que un feedforward dinámico *empeora* el transitorio.
- C11. (Cascada.)** “En un control en cascada conviene que el lazo interno (esclavo) sea *más lento* que el externo (maestro) para no interferir con él.” ¿Verdadero o falso? Justifique con la idea de separación de escalas de tiempo.
- C12. (Filtro de referencia.)** “Si la respuesta al escalón de referencia tiene un sobrepico excesivo causado por un cero de lazo cerrado cercano a los polos dominantes, conviene reducir la ganancia del controlador.” ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la herramienta *correcta* para atacar ese pico sin tocar la dinámica del lazo?
- C13. (Dominancia / aproximación de orden.)** “Un polo adicional siempre se puede despreciar si está al menos 5 veces más a la izquierda que los polos dominantes.” Matice la afirmación: ¿qué ocurre si, además de ese polo lejano, hay un *cero* cerca de los polos dominantes?

- C14. (Observador y separación.)** “Al conectar un observador de estados, los polos del controlador $(A - BK)$ se desplazan por la presencia del observador.” ¿Verdadero o falso? Enuncie el principio de separación y diga qué regla práctica sigue para ubicar los polos del observador respecto a los del controlador.